

交集與並集

高一數學·抽離小組·第3課 (40分鐘)

帶走一句：「或」用並集 $\cup$ ，「且」用交集 $\cap$



● 今日課堂流程

1

並集 $\cup$: 兩邊合理

2

交集 $\cap$: 兩邊共同

3

「或」同「且」嘅分別

4

實際計算

中間會停低兩次，一齊做練習。

● 先想一想 ★

兩樣都打嘅同學，係邊啲？

籃球：明、華、強 羽毛球：華、強、美

兩邊都有嘅人 — 呢個就係「交集」。

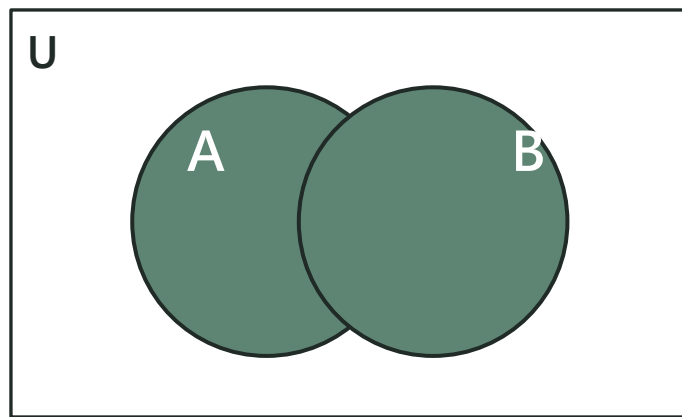
● 並集 $\cup$: 合理 ★

具體

兩隊合理一齊

所有參加過
運動嘅人

表徵



塗色部分 = $A \cup B$

抽象

$$A \cup B$$

$$= \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

↓ 並集 = 兩邊全部合理，重複只寫一次

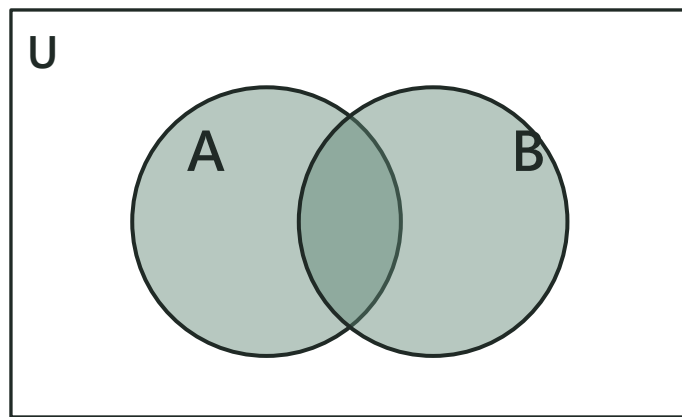
● 交集 $\cap$: 共同 ★

具體

兩隊都有份

又打籃球
又打羽毛球

表徵



深色部分 = $A \cap B$

抽象

$$A \cap B$$

$$= \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

↓ 交集 = 兩邊共同個啲

● 「或」同「且」 ★

並集 $\cup$ (或)

有一邊有，就要

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

會變大 (或一樣)

交集 $\cap$ (且)

兩邊都要有

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

會變細 (或一樣)

「或」 = 合理 ($\cup$)

「且」 = 共同 ($\cap$)

► 轉換點：一齊讀： $\cup$ 或、 $\cap$ 且

● 求交集並集，四步走

1 寫低 A 同 B 全部元素

2 並集：兩邊合理，重複只寫一次

3 交集：圈出兩邊都有嘅

4 檢查： $\cap$ 嘅元素一定係 $\cup$ 入面

之後做練習，照住呢四步行。

● 例： $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ★

求	做法	答案
$A \cup B$	兩邊合理，重複寫一次	$\{1, 2, 3, 4\}$
$A \cap B$	圈出兩邊都有嘅	$\{2, 3\}$
$A \cup \emptyset$	加個空嘅，冇變	$\{1, 2, 3\}$
$A \cap \emptyset$	冇共同元素	$\emptyset$

● 寫答案時最易錯 ★



錯 $A \cup B = \{1, 2, 3, 2, 3, 4\}$
重複寫咗 — 2 同 3 各寫兩次

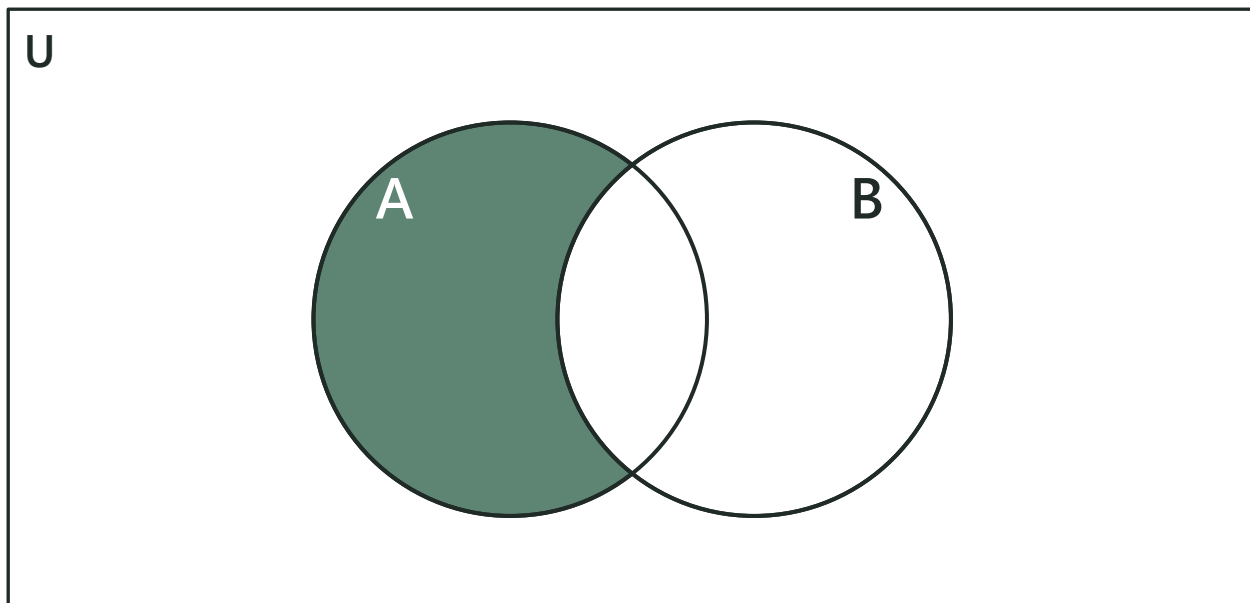


啱 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$
重複嘅只寫一次



錯 $A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$
呢個係並集，唔係交集

● 淨係喺 A 個啲



塗色部分 = 喺 A，但唔喺 B

即係：A 減走
兩邊共同個部分

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$\text{淨係喺 } A = \{1\}$$

● 一齊做：應用題

淨係打籃球嘅有幾多人？

全班 20 人 打籃球 12 人
打羽毛球 9 人 兩樣都打 5 人

提示：用頭先個圖 — 打籃球嘅，減走兩樣都打嘅。

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4\}$$

求 $A \cup B$

求 $A \cap B$

★★☆

練習 B

$A =$ 細過 6 嘅

正整數

$$B = \{2, 4, 6\}$$

求 $A \cap B$

★★★

練習 C

已知 $A \cap B = \{2\}$

$$A = \{1, 2\}$$

寫出兩個可能

嘅 B

做完 A 想再試，就上 B、C — 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

「或」用並集 $\cup$
「且」用交集 $\cap$

保底三句

- ① $A \cup B$: 兩邊合理，重複只寫一次
- ② $A \cap B$: 兩邊共同個啲
- ③ 交集嘅元素，一定喺並集入面

你今日識咗合理同搵共同

落堂前講一次： $\cup$ 係「或」， $\cap$ 係「且」

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入圖像表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。